

Прийняття управлінських рішень на основі методу аналізу ієрархій Сааті



Метод аналізу ієрархії, запропонований Томасом Сааті, отримав світове визнання та використовується для вирішення проблем прийняття рішень в різних сферах. Є різні модифікації цього методу, що враховують специфіку задачі та можуть зменшити існуючі обмеження.



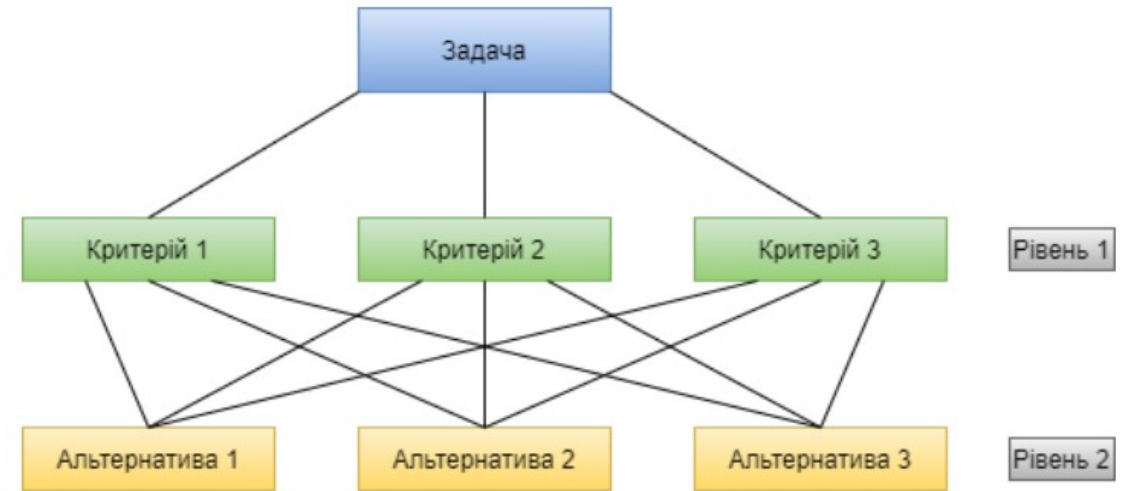
Метод спрямований на кількісну оцінку відносного пріоритету даного набору відповідно до необхідної шкали значень. Зазвичай рішення базується на уявленні індивіда, який повинен прийняти остаточне рішення, та оцінки пріоритетів, підкреслюючи важливість послідовності та співвідношення альтернатив, які порівнюються у всьому процесі прийняття рішень.

MAI розглядає набір критеріїв оцінки та набір альтернативних варіантів, серед яких слід прийняти найкраще рішення. Важливо зауважити, що, оскільки деякі критерії можуть бути контрастними, в цілому не вірно, що найкращим варіантом є той, який оптимізує кожен окремий критерій. MAI створює вагу для кожного критерію оцінювання відповідно до парних порівнянь критеріїв, які приймає рішення. Чим більша вага, тим важливіший відповідний критерій. Далі, для фіксованого критерію, MAI присвоює бал кожному варіанту відповідно до парних порівнянь тих, хто приймає рішення, на основі цього критерію. Чим вища оцінка, тим краща ефективність варіанту щодо розглянутого критерію. Нарешті, MAI поєднує ваги критеріїв та балів варіантів, таким чином визначаючи загальний бал за кожним варіантом та відповідно рейтинг. Загальний бал для даного варіанту - це зважена сума оцінок, отриманих ним за усіма критеріями.

Метод МАІ є дуже гнучким, оскільки він дає найпростіший спосіб знайти взаємозв'язок між критеріями та альтернативами. Цей метод оцінює актуальність критеріїв у реальному світі та визначає взаємодію між критеріями у разі складних проблем із багатьма критеріями та відносно великою кількістю альтернатив. Застосовуючи цей метод, комплексні проблеми можуть бути розкладені в конкретних ієрархіях, тому аналіз буде включати кількісні та якісні аспекти проблеми. МАІ з'єднує всі рівні ієрархії. Це дозволяє визначити, як зміна одного критерію впливає на інші критерії та альтернативи. МАІ - це багатокритеріальна методика, яка ґрунтується на потребі складних проблем, що розгалужуються на ієрархічну структуру конкретних елементів, які є об'єктивними критеріями та альтернативами.

Метод аналізу ієрархій включає наступні основні етапи:

- декомпозиція проблеми;
- побудова ієрархічної структури моделі проблеми;
- експертне оцінювання переваг;
- побудова локальних пріоритетів;
- оцінка погодженості суджень;
- синтез локальних пріоритетів;
- висновки й пропозиції для прийняття рішень.



Метод аналізу ієрархій при побудові єдиної шкали для різних компонентів проблеми використовує міру ступеня впливу кожного фактора одного рівня на фактори верхнього рівня або на кінцеву мету. Ця міра утвориться в результаті висловлення суджень про ступінь впливу (важливості) цих факторів.

На кожному рівні ієрархії проводиться порівняння в парах елементів структури, де уподобання особи, що приймає рішення, виражаються за допомогою шкали відносних рівнів важливості Сааті. Шкала містить 5 рівнів і 4 підрівні, які описують інтенсивність, з відповідними числовими значеннями в межах від 1 до 9.

Шкала відносної значущості Сааті

Ступінь переваги одного об'єкта перед іншим	Міра важливості (значимості) переваги
Рівна важливість (значимість). Немає переваги	1
Слабка перевага по важливості. Слабка перевага.	3
Істотна або сильна перевага по важливості (значимості). Сильна перевага.	5
Дуже сильна або значна перевага по важливості (значимості). Дуже сильна перевага.	7
Абсолютна перевага.	9
Проміжна оцінка міри переваги між сусідніми значеннями	2, 4, 6, 8

Для побудови шкали пріоритетів (переваг), одержуваної при експертному висловленні суджень про рівень розходження між порівнюваними об'єктами в МАІ застосовується метод парних порівнянь. Якщо для порівняння обране n ($A_1, A_2, \dots, A_n$) об'єктів, то результати порівнянь заносяться в квадратну n -мірну матрицю (рис)

	A_1	A_2	$\dots$	A_j	$\dots$	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2j}	$\dots$	a_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_i	a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_n	a_{n1}	a_{n2}	$\dots$	a_{nj}	$\dots$	a_{nn}

Елементом цієї матриці a_{ij} є міра переваги об'єкта A_i у порівнянні з об'єктом A_j . Таким чином, i -й рядок матриці показує міру переваги i -го об'єкта над іншими $(n-1)$ об'єктами і над самим собою. Міра переваги виражається експертом у шкалі Сааті і приймає значення від 1 до 9, якщо об'єкт A_i більш важливий, чим об'єкт A_j . У випадку, коли $i = j$, міра переваги дорівнює 1, тобто діагональні елементи парних порівнянь завжди рівні 1. Варто враховувати, що для матриці парних порівнянь виконується така умова:

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}.$$

Матриця парних порівнянь для чотирьох порівнюваних об'єктів

	A_1	A_2	A_3	A_4
A_1	1	a_{12}	a_{13}	a_{14}
A_2	$1/a_{12}$	1	a_{23}	a_{24}
A_3	$1/a_{13}$	$1/a_{23}$	1	a_{34}
A_4	$1/a_{14}$	$1/a_{24}$	$1/a_{34}$	1

Ступінь погодженості

У загальному випадку під погодженістю мається на увазі те, що при наявності основного масиву неопрацьованих даних усі інші дані можуть бути логічно отримані з них. Якщо порівнюються n об'єктів, то досить $(n-1)$ судження, у яких порівнювані об'єкти представлені, принаймні, один раз. Усі інші судження (у випадку погодженості суджень) можуть бути виведені з них.

Повна погодженість включає як *порядкову погодженість*, що називають ще властивістю *транзитивності* (якщо A_i має перевагу над A_j , а A_j має перевагу над A_k , то A_i має перевагу над A_k), так і *кардинальну погодженість* ($a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$).

Очевидно, що домогтися повної погодженості матриці парних порівнянь при експертних оцінках об'єктів неможливо. Природно після експертних оцінок по методу парних порівнянь порушити питання про ступінь погодженості отриманих оцінок. Як міру погодженості розглядають два показники:

- індекс погодженості (ІП);
- відношення погодженості (ВП).

З теорії матриць відомо, що погодженість зворотно симетричної матриці (яка виходить як результат застосування експертом методу парних порівнянь по шкалі Сааті) еквівалентна вимозі рівності її максимального власного значення $\lambda_{\max}$ і числа порівнюваних об'єктів n ($\lambda_{\max} = n$).

Тому як міру неузгодженості розглядають нормоване відхилення λ_{max} від n , називане *індексом погодженості*:

$$IP = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}.$$

Для того щоб оцінити, чи є отримане узгодження прийнятним чи ні, його порівнюють із випадковим індексом (BI).

Випадковим індексом називають індекс погодженості, розрахований для квадратної n -мірної позитивної зворотно симетричної матриці, елементи якої генеровані датчиком випадкових чисел, розподілених по рівномірному закону для інтервалу значень: $1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Для матриці з фіксованим значенням n індекс розраховується як середнє значення для вибірки N (наприклад, $N = 100$). Нижче представлена таблиця величин випадкового індексу для різних матриць порядку від 2 до 15.

Таблиця величин випадкового індексу

Порядок матриці ($n \times n$)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Випадковий індекс (BI)	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,54	1,56	1,57	1,59

Одержавши в результаті розрахунку індекс погодженості i , вибравши з таблиці випадковий індекс для заданого порядку матриці, розраховують *відношення погодженості (ВП)*:

$$ВП = \frac{ІП}{ВІ}.$$

Якщо величина ВП менше 0,1, то ступінь погодженості варто вважати гарною. У деяких випадках прийнятним ступенем погодженості можна вважати діапазон (0,1 – 0,3). Це, як правило, відноситися до проблем, для яких прийняті по експертних висновках рішення не спричиняють серйозних негативних наслідків. У протилежному випадку (якщо $ОС > 0,1 - 0,3$) експерту рекомендується переглянути свої судження. Для цього необхідно виявити ті позиції в матриці суджень, що вносять максимальний вклад у величину відносини погодженості, і спробувати змінити міру непогодженості в меншу сторону на основі більш глибокого аналізу питання.

Розрахунок вектора пріоритетів

1 спосіб

Потрібно підсумувати елементи кожного рядка та нормалізувати їх шляхом ділення кожної суми на суму всіх елементів. Сума отриманих результатів дорівнюватиме одиниці.

Перший елемент отриманого вектора є пріоритетом першого об'єкта, другий — другого об'єкта і так далі.

				Сума	Нормалізоване значення
1	5	9	1/7	15,14	0,351
1/5	1	3	1/5	4,40	0,102
1/9	1/3	1	1/9	1,56	0,036
7	5	9	1	22,00	0,510

Загальна сума: 43,10

Нормалізована сума: 1

Розрахунок вектора пріоритетів

2 спосіб

Потрібно підсумувати елементи кожного стовпця та отримати обернені величини цих сум.
Нормалізувати їх так, щоб їх сума дорівнювала одиниці, поділивши кожен обернену величину на суму всіх обернених величин.

				Сума	Обернена величина	Нормалізоване значення
1	5	9	1/7	8,31	0,12	0,13
1/5	1	3	1/5	11,33	0,09	0,09
1/9	1/3	1	1/9	22,00	0,05	0,05
7	5	9	1	1,45	0,69	0,73

Загальна сума: 43,10

Нормалізована сума: 1,00

Розрахунок вектора пріоритетів

3 спосіб

Розділити елементи кожного стовпця на суму елементів цього стовпця (тобто нормалізувати стовпець),
потім підсумувати елементи кожного отриманого рядка і розділити цю суму на кількість елементів у рядку.
Це — процес усереднення за нормалізованими стовпцями.

				Сума	Нормалізоване значення
1	5	9	1/7	1,07	0,27
1/5	1	3	1/5	0,39	0,10
1/9	1/3	1	1/9	0,16	0,04
7	5	9	1	2,38	0,60

Загальна сума: 4,00
Нормалізована сума: 1,00

Розрахунок вектора пріоритетів

4-й спосіб

Помножити n елементів кожного рядка та витягти корінь n -го степеня.

Нормалізувати отримані числа.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{5} & 1 & 3 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{9} \\ 7 & 5 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Перший рядок

$$G_1 = \sqrt[4]{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \frac{1}{7}} = \sqrt[4]{\frac{45}{7}} \approx 1.592$$

2. Другий рядок

$$G_2 = \sqrt[4]{\frac{1}{5} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{5}} = \sqrt[4]{\frac{3}{25}} \approx 0.589$$

3. Третій рядок

$$G_3 = \sqrt[4]{\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{9}} = \sqrt[4]{\frac{1}{243}} \approx 0.253$$

4. Четвертий рядок

$$G_4 = \sqrt[4]{7 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 1} = \sqrt[4]{315} \approx 4.213$$

$$\begin{bmatrix} 1.592 \\ 0.589 \\ 0.253 \\ 4.213 \end{bmatrix}$$

Нормалізація виконується за формулою:

$$W_i = \frac{G_i}{\sum G_i}$$

Спочатку знайдемо суму всіх G_i :

$$S = 1.592 + 0.589 + 0.253 + 4.213 = 6.647$$

$$1. \ W_1 = \frac{1.592}{6.647} \approx 0.240$$

$$2. \ W_2 = \frac{0.589}{6.647} \approx 0.089$$

$$3. \ W_3 = \frac{0.253}{6.647} \approx 0.038$$

$$4. \ W_4 = \frac{4.213}{6.647} \approx 0.634$$

Отже, остаточний нормалізований вектор пріоритетів:

$$W = \begin{bmatrix} 0.240 \\ 0.089 \\ 0.038 \\ 0.634 \end{bmatrix}$$

Сума всіх компонент вектора:

$$0.240 + 0.089 + 0.038 + 0.634 = 1$$

Наближені значення $\lambda_{\max}$ для оцінки відносини погодженості можна розрахувати за наступною формулою:

$$\lambda_{\max} = \sum_{j=1}^n M_j P_j,$$

де $M_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$ – сума елементів i -го стовпця матриці;

P_j – вектор пріоритетів аналізованої матриці.

Після побудови ієрархічної моделі проблеми починаємо перший етап аналізу, що складається в дослідженні ступеня впливу показників властивостей (характеристик) на загальне рішення. У формальному виді цей етап складається в аналізі впливу факторів першого рівня ієрархії на мету аналізу – нульовий рівень. Заповнюємо матрицю парних порівнянь для факторів 1-го рівня судженнями експерта по шкалі Сааті. На підставі цих даних визначаємо вектор пріоритетів, $\lambda_{\max}$, ІП, ВП.

На другому етапі переходимо до розгляду впливу факторів іншого рівня на фактори попереднього рівня, тобто до аналізу «ваги» (переваги) кожного з розглянутих факторів стосовно кожного фактора першого рівня. Для цього необхідно сформулювати й обробити стільки експертних матриць парного порівняння скільки є факторів верхнього рівня. І так поки не дійдемо до рівня альтернатив.

Заповнюємо матрицю парних порівнянь для факторів інших рівнів судженнями експерта по шкалі Сааті. На підставі цих даних також визначаємо вектор пріоритетів, $\lambda_{\max}$, ІП, ВП.

На третьому етапі здійснюється синтез локальних пріоритетів або оцінка узагальнених (глобальних) пріоритетів. Для цього матрицю локальних пріоритетів нижнього рівня множать на вектор локальних пріоритетів верхнього рівня першого рівня і далі. У результаті одержуємо узагальнений (глобальний) вектор пріоритетів стосовно кінцевої мети – вибір оптимального рішення.

Давайте розглянемо, як можна оцінити **рівень конкурентоспроможності ІТ-компаній на ринку програмного забезпечення (ПЗ)** за допомогою методу аналізу ієрархій Сааті.

Мета:

Оцінити конкурентоспроможність компаній на ринку ПЗ.

Альтернативи (компанії для оцінки):

- Microsoft
- Google
- Adobe

Критерії оцінки конкурентоспроможності:

1. **Якість продуктів (C1)** – зручність використання, стабільність, безпека.
2. **Інноваційність (C2)** – використання нових технологій, AI, хмарних сервісів.
3. **Популярність та ринкова частка (C3)** – впізнаваність бренду, охоплення ринку.
4. **Ціна та доступність (C4)** – співвідношення ціни до якості, гнучкість ліцензування.
5. **Підтримка та сервіс (C5)** – наявність техпідтримки, документації, оновлень.

Використаємо **шкалу Сааті (1–9)** для порівняння важливості критеріїв між собою.

Критерій	C1 (Якість)	C2 (Інноваційність)	C3 (Популярність)	C4 (Ціна)	C5 (Підтримка)
C1 (Якість)	1	3	2	4	5
C2 (Інноваційність)	1/3	1	2	3	4
C3 (Популярність)	1/2	1/2	1	2	3
C4 (Ціна)	1/4	1/3	1/2	1	2
C5 (Підтримка)	1/5	1/4	1/3	1/2	1

Обчислюємо суми значень по стовпцях:

- Сума (C1) = $1 + (1/3) + (1/2) + (1/4) + (1/5) \approx 2.28$
- Сума (C2) = $3 + 1 + (1/2) + (1/3) + (1/4) \approx 5.08$
- Сума (C3) = $2 + 2 + 1 + (1/2) + (1/3) \approx 5.83$
- Сума (C4) = $4 + 3 + 2 + 1 + (1/2) \approx 10.5$
- Сума (C5) = $5 + 4 + 3 + 2 + 1 \approx 15$

Далі ділимо кожен елемент у стовпці на відповідну суму, щоб отримати нормалізовану матрицю.

Після цього розраховуємо **ваги критеріїв** (середнє значення у рядку):

Критерій	C1	C2	C3	C4	C5	Вага критерію
C1	0.44	0.59	0.34	0.38	0.33	0.42
C2	0.15	0.20	0.34	0.28	0.27	0.25
C3	0.22	0.20	0.17	0.19	0.20	0.20
C4	0.11	0.12	0.09	0.10	0.13	0.11
C5	0.09	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07

Висновок: Найважливіші критерії – **Якість (0.42), Інноваційність (0.25), Популярність (0.20).**

Побудова матриць парних порівнянь альтернатив

За критерієм "Якість" (C1)

Компанія	Microsoft	Google	Adobe
Microsoft	1	1/2	2
Google	2	1	3
Adobe	1/2	1/3	1

Після нормалізації ваги:

- Microsoft = 0.30
- Google = 0.50
- Adobe = 0.20

За критерієм "Інноваційність" (C2)

Компанія	Microsoft	Google	Adobe
Microsoft	1	1/3	1/2
Google	3	1	2
Adobe	2	1/2	1

Ваги:

- Microsoft = 0.20
- Google = 0.50
- Adobe = 0.30

За критерієм "Популярність" (C3)

Компанія	Microsoft	Google	Adobe
Microsoft	1	2	3
Google	1/2	1	2
Adobe	1/3	1/2	1

Ваги:

- Microsoft = **0.50**
- Google = **0.30**
- Adobe = **0.20**

За критерієм "Ціна" (C4)

Компанія	Microsoft	Google	Adobe
Microsoft	1	2	1/2
Google	1/2	1	1/3
Adobe	2	3	1

Ваги:

- Microsoft = 0.30
- Google = 0.20
- Adobe = 0.50

За критерієм "Підтримка" (C5)

Компанія	Microsoft	Google	Adobe
Microsoft	1	2	3
Google	1/2	1	2
Adobe	1/3	1/2	1

Ваги:

- Microsoft = 0.50
- Google = 0.30
- Adobe = 0.20

Обчислення загальної конкурентоспроможності

$$S_i = W_{C1} \times W_{Ai} + W_{C2} \times W_{Bi} + W_{C3} \times W_{Ci} + W_{C4} \times W_{Di} + W_{C5} \times W_{Ei}$$

- Microsoft = $(0.42 \times 0.30) + (0.25 \times 0.20) + (0.20 \times 0.50) + (0.11 \times 0.30) + (0.07 \times 0.50) = 0.32$
- Google = 0.38
- Adobe = 0.30

За результатами оцінки методом Сааті, найконкурентоспроможнішою компанією на ринку ПЗ є Google (0.38), далі Microsoft (0.32), а потім Adobe (0.30).

Метод Сааті дозволяє менеджерам програмної інженерії ухвалювати **обґрунтовані та ефективні рішення** шляхом структурованого аналізу складних факторів та альтернатив.

Метод аналізу ієрархій (MAI) використовується в **управлінні проєктами, виборі технологій, оцінці ризиків** та інших завданнях програмної інженерії.

Наприклад, вибір найкращої хмарної платформи для розгортання свого продукту, враховуючи : продуктивність, вартість, безпеку, гнучкість і масштабованість, а також підтримку та екосистему.

Вибір програмної мови для нового продукту, за такими критеріями, як

- Продуктивність
- Простота у розробці
- Підтримка спільноти
- Безпека
- Вартість розробки

Оцінка ризиків у розробці програмного забезпечення за такими критеріями, як

- Імовірність виникнення
- Вплив на проєкт
- Вартість усунення
- Час на вирішення